تركيب DNA و RNA و ATP

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين ▪ الدرس ١-١

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

تتكوّن النيوكليوتيدات من ثلاثة مكوّنات أصغر:

١ **قاعدة نيتروجينيّة** — A أو G أو T أو C أو U

٢ **سكر خماسي** — رايبوز أو رايبوز منقوص الأكسجين

٣ **مجموعة فوسفات** — تمنحها طبيعتها الحمضيّة

١ النيوكليوتيدات والأحماض النوويّة

- جزيئات DNA و RNA بوليمرات: سلاسل طويلة من وحدات مونومر مرتبطة معًا تسمّى النيوكليوتيدات، فهي عديدة النيوكليوتيد. وسُمّيا معًا الأحماض النوويّة لأنّه تمّ العثور عليهما في الأصل داخل النواة.

٢ ثنائي النيوكليوتيد وعديد النيوكليوتيد

- يرتبط نيوكليوتيدان بتفاعل تكثيف برابطة فوسفات ثنائيّة الإستر. وترتبط جزيئات السكر ومجموعات الفوسفات لتكوّن عمودًا فقريًّا تبرز منه القواعد جانبيًّا بزوايا قائمة. يوجد عند الطرف ′5 الفوسفات، وعند الطرف ′3 السكر.

٣ تركيب DNA: لولب مزدوج

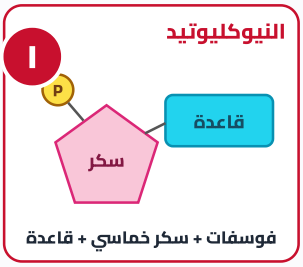
- شريطان من عديد النيوكليوتيد متوازيان ومتعاكسا الاتجاه، يلتفّان في لولب يميني. ترتبط القواعد بروابط هيدروجينيّة: رابطتان في الزوج A–T، وثلاث في الزوج C–G (ازدواج القواعد المكمّلة).
- تحدث الدورة الكاملة للّولب كلّ 10 أزواج من القواعد.

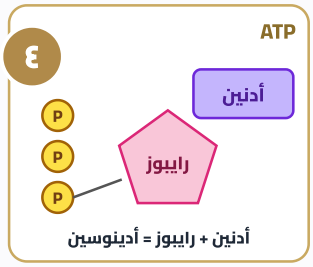
٤ تركيب ATP

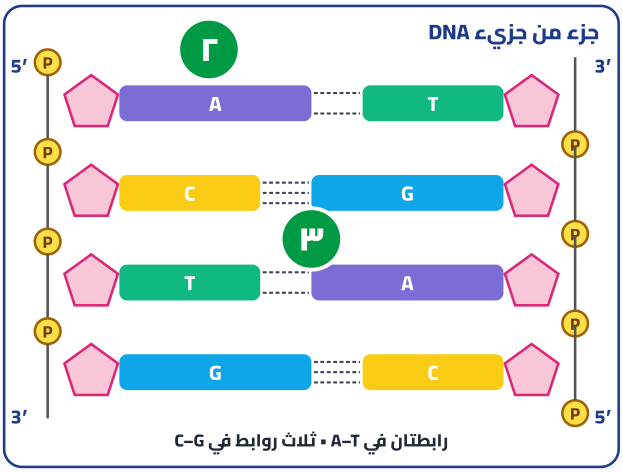
- أدينوسين ثلاثي الفوسفات: نيوكليوتيد من أدنين ورايبوز وثلاث مجموعات فوسفات. يرتبط الأدينوسين مع فوسفات واحدة ليكوّن AMP، أو مع مجموعتين ليكوّن ADP، أو مع ثلاث مجموعات ليكوّن ATP.
- لا تخلط بين الأدنين (قاعدة) والأدينوسين (أدنين مرتبط بسكر).

٥ البيورينات والبيريميدينات

- يرتبط البيورين دائمًا مع البيريميدين، فتكون المسافة بين عمودَي الشريطين ثابتة وبعرض ثلاث حلقات دائمًا. يتبع تتابع القواعد في شريط التتابع في الشريط الآخر؛ أي أنّ الشريطين يكمل أحدهما الآخر.









من المكوّنات إلى الجزيء

فوسفات + سكر + قاعدة ← نيوكليوتيد ← ثنائي النيوكليوتيد ← عديد النيوكليوتيد ← لولب مزدوج (DNA)

مصطلحات علميّة

النيوكليوتيد: جزيء يتكوّن من قاعدة نيتروجينيّة وسكر خماسي ومجموعة فوسفات.

رابطة فوسفات ثنائيّة الإستر: رابطة تربط نيوكليوتيدين معًا؛ ثمّة رابطتا إستر مع السكرين على جانبَي مجموعة الفوسفات.

ازدواج القواعد المكمّلة: الارتباط بين A–T أو A–U، وبين C–G برواط هيدروجينيّة في الأحماض النوويّة.

مقارنة: DNA و RNA و ATP

الميزة	DNA	RNA	ATP
السكر الخماسي	رايبوز منقوص الأكسجين	رايبوز	رايبوز
القواعد	A, T, G, C	A, U, G, C	أدنين فقط
عدد الأشرطة	شريطان (لولب)	شريط واحد	نيوكليوتيد واحد
الفوسفات	واحدة لكلّ نيوكليوتيد	واحدة لكلّ نيوكليوتيد	ثلاث مجموعات

المصدر: كتاب الطالب — الأحياء ١٢ الفصل الأوّل، ص ٢٠–٢٥

أ. محمد الحضري ▪ مدرسة ظفار للبنين